

Nombre y apellidos:

DATOS

- ▷ $M(\text{O}) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷ $M(\text{C}) \simeq 12 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{N}) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{H}) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Na}) \simeq 23 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Esta prueba tiene 5 preguntas y un total de 12 puntos. Es una *comunicación*: invoca las leyes en que te basas e *indica brevemente los pasos y razonamientos* que sigues.

Pregunta 1

Considera los elementos desconocidos ${}_8\alpha$, ${}_{37}\beta$, ${}_{39}\delta$, ${}_{53}\varepsilon$.

- 1 punto** Describe las propiedades (*enlace, solubilidad, conducción eléctrica y estado físico a temperatura ambiente*) que presentará el compuesto que forman δ y ε .
- $\frac{1}{2}$ punto** Justifica la existencia de la molécula α_2 e indica el tipo de enlace que se da.
- $\frac{1}{2}$ punto** Indica los números cuánticos de los electrones de la capa de valencia de β .

Pregunta 2

El amoniaco reacciona con oxígeno molecular para dar óxido de nitrógeno(II) y agua. En un reactor estanco se introducen 200 g de amoniaco y 30 moles de una mezcla gaseosa cuya fracción molar de dióxigeno es $\chi = 0,4$.

- 2 puntos** Determina el reactivo limitante y los gramos de reactivo que sobran.
- $\frac{1}{2}$ punto** Determina los gramos de óxido de nitrógeno(II) que se obtienen si el rendimiento para su producción es del 70 %.

Pregunta 3

En un reactor se quiere preparar la reacción de peróxido de sodio con agua para producir hidróxido de sodio sólido y oxígeno molecular gaseoso.

- 2 puntos** Determina el volumen teórico de gas producido a partir de una muestra de 10 g de peróxido de sodio si las condiciones finales en el reactor son de 20°C y $1,5\text{ atm}$.
- $\frac{1}{2}$ punto** Al hacer el experimento se encuentra que el volumen real producido es de 780 cm^3 , ¿cuál es el rendimiento de la reacción para la formación de oxígeno?

Pregunta 4

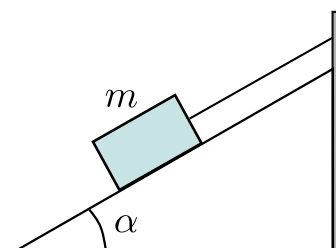
Un cañón antiaéreo BOFORS 80MM es capaz de disparar en cualquier dirección con una velocidad inicial de 700 ms^{-1} . Si los disparos se efectúan con una inclinación de 55° respecto del suelo y consideramos despreciables los efectos del rozamiento con el aire:

- $\frac{1}{2}$ punto** Describe el sistema de referencia que usarás para estudiar el proyectil.
- 1 punto** Calcula el módulo de su velocidad un segundo después del lanzamiento.
- 1 punto** Calcula la altura máxima, desde la boca del cañón, que alcanza el proyectil.

Pregunta 5

Una caja de masa $m = 10\text{ kg}$ está situada sobre una rampa y se encuentra unida a la pared por una cuerda. La tensión máxima que aguanta la cuerda antes de romperse es de 80 N.

- $\frac{1}{2}$ punto** Representa las fuerzas que actúan en el sistema.
- 1 punto** Calcula el ángulo máximo que puede formar el suelo con la rampa para que la cuerda no se rompa.
- 1 punto** Si montamos el sistema con un ángulo un 10 % mayor que el ángulo máximo que acabas de calcular, y suponiendo que hay un coeficiente de fricción $\mu = 0,1$ con la rampa, ¿cuál es la aceleración del bloque después de rota la cuerda?



Nombre y apellidos:

PROBLEMA 1

PROBLEMA 2



PROBLEMA 3



PROBLEMA 4



PROBLEMA 5



CÁLCULOS